
LERNZIELBUCH

Physik B058 – Drei eigenständige Dioden-Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:bbc0beccece31adbc49ec9be5ba9d29d8f5461b79cf55d0ef5c5737fe27c
c8ce

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Dioden: belegte Quellenanteile	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Sperrschicht und Polung am p-n-Übergang erklären

Lernziel-ID 2084b7d4-300d-5fa0-8b8d-c480c40f853e

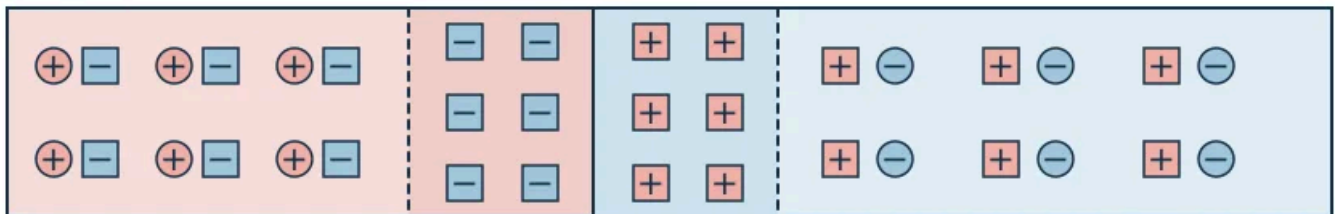
Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Dioden: belegte Quellenanteile

1 · pn-Übergang: Ladungen und Barriere

p: quasineutral

Raumladungszone

n: quasineutral



Kreise: mobile Löcher (+) / Elektronen (-).

Quadrate: ortsfeste Akzeptorionen (-) / Donatorionen (+).

Zone: kaum freie Ladungsträger; die Ionen bleiben zurück.

Durchlass: p an +, n an - → Barriere kleiner

Sperrung: p an -, n an + → Barriere größer

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einem einfachen Ladungsträgermodell die Entstehung der Sperrschicht am p-n-Übergang und ihre Veränderung bei Durchlass- und Sperrpolung erklären.

Geltung

BY, SL: Sek. I · G9

HE, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Die Strom-Spannungs-Kennlinie einer Diode experimentell bestimmen](#)

S. 2

[Die Gleichrichterfunktion einer Diodenschaltung erklären](#)

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

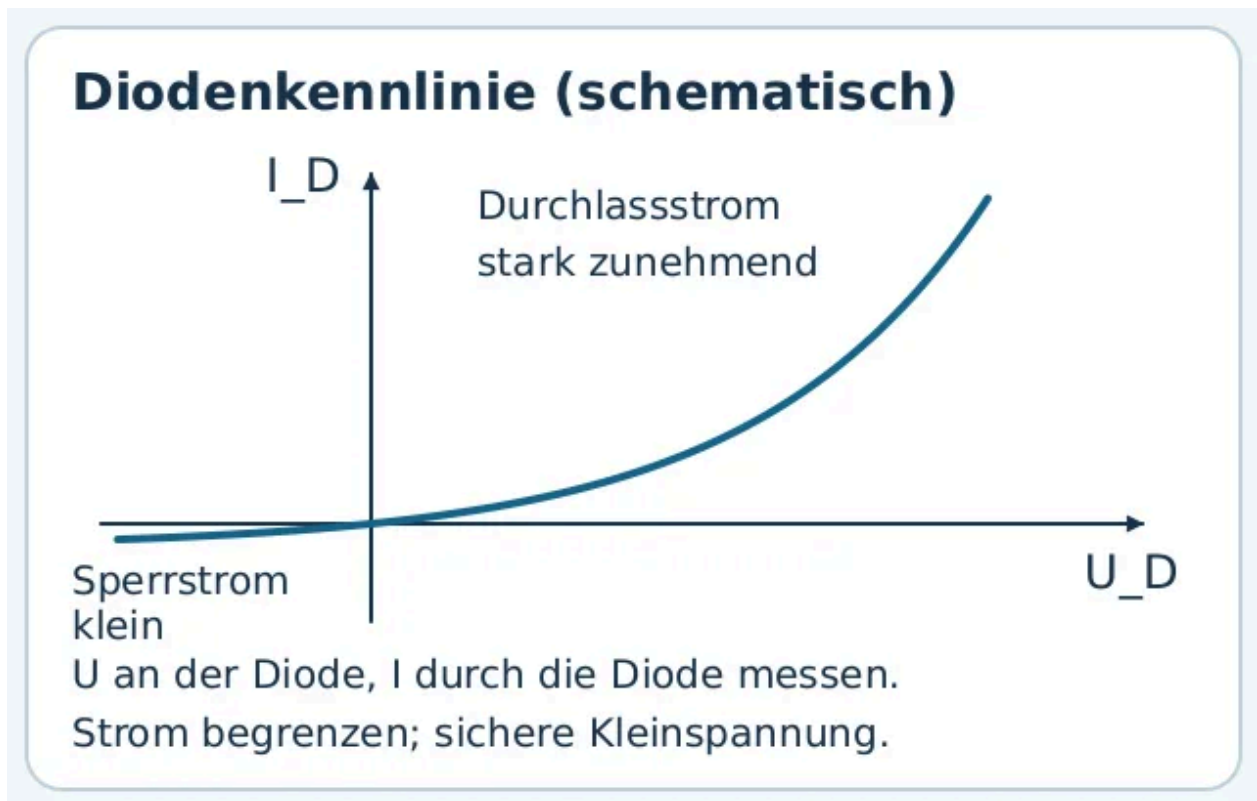
[Warum eine Diode beim Umpolen sperrt](#) c61b2a69-b5cd-5785-bb04-5d6bca53b218

[Einen bipolaren Transistor als Schalter funktional untersuchen](#) 7d4d6a39-9c78-5fb0-b7bf-182ed00972f7

Die Strom-Spannungs-Kennlinie einer Diode experimentell bestimmen

Lernziel-ID 3857891b-d328-585b-9936-85c7aff122ee

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Dioden: belegte Quellenanteile



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem beaufsichtigten, strombegrenzten Kleinspannungsversuch die Strom-Spannungs-Kennlinie einer Diode in Durchlass- und Sperrpolung aufnehmen und aus den Messwerten ihr richtungsabhängiges Leitverhalten begründen.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, SL: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sperrschicht und Polung am p-n-Übergang erklären

2084b7d4-300d-5fa0-8b8d-c480c40f853e

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stromstärke in einfachen Stromkreisen messen](#) f1a078ae-6262-4444-a4bc-a5ab275621cf

[Spannung in einfachen Stromkreisen messen](#) 28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

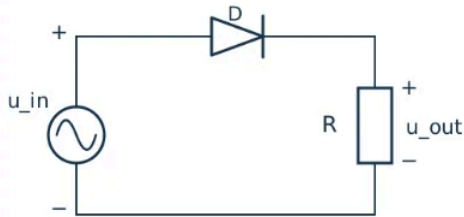
[Eine echte Diodenkennlinie aufnehmen und prüfen](#) 4ac5a07c-fff0-5eae-890d-89e13eaf69c3

Die Gleichrichterfunktion einer Diodenschaltung erklären

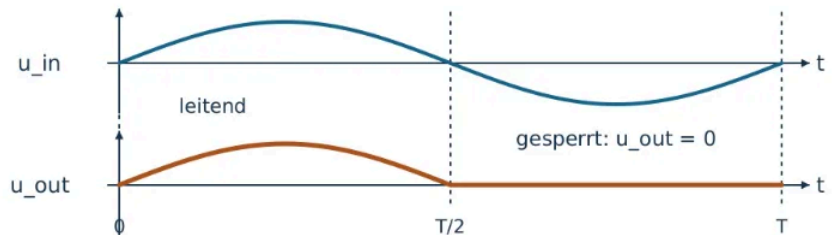
Lernziel-ID 3b586f2a-60e2-5019-aa08-6a47616a1f1f

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Dioden: belegte Quellenanteile

2 · Einweggleichrichter (ideale Diode)



±: Bezugspolung; die Quelle ist eine Wechselspannung.



Ohne Glättung: Die positive Halbwelle bleibt; während der negativen Halbwelle ist der Ausgang null.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer vorgegebenen einfachen Gleichrichterschaltung aus der Polung der Dioden die Stromwege und den zeitlichen Verlauf der Spannung am Verbraucher erklären.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SL: Sek. I · G9

SN: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sperrschicht und Polung am p-n-Übergang erklären](#)

2084b7d4-309d-5fa0-8b8d-c480c40f853e

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stromwege eines Einweggleichrichters begründen](#) 18fb1470-5a03-5277-9486-ae74c63c8a8c